

Fiche 526 — Contraintes d'inégalité et conditions de Kuhn-Tucker

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — appendice mathématique, §A2.3.5 et §A2.3.6 (p. 591-601)
Difficulté	Avancé — l'outil de tous les programmes avec coins et non-négativité
Temps d'étude estimé	125 min
Prérequis	Fiche 525 — lagrangien, multiplicateurs, qualification des contraintes · Fiche 522 — quasiconcavité
Concepts clés	Contrainte d'inégalité, contrainte de non-négativité, contrainte saturée, solution intérieure, solution en coin, programmation non linéaire, programmation linéaire, gradient perpendiculaire au niveau, cône des combinaisons linéaires non négatives, conditions de Kuhn-Tucker, complémentarité des écarts, qualification des contraintes, programmation quasiconcave
Poids à l'examen	Le problème (A2.30) et LES TROIS CAS de la figure A2.9 · les trois conditions (A2.31) et leur construction · l' exemple A2.10 et sa règle de pouce · les conditions de minimisation (A2.32) · le théorème A2.19 · la dérivation GÉOMÉTRIQUE des conditions de Kuhn-Tucker (<i>pentés, gradients, CÔNE</i>) · le THÉORÈME A2.20 avec sa preuve · la COMPLÉMENTARITÉ DES ÉCARTS · la QUALIFICATION DES CONTRAINTES et le contre-exemple $g(x) = x^3 \leq 0$.

Vue d'ensemble

LE FIL DU §A2.3.5 - §A2.3.6 : de la NON-NEGATIVITE a KUHN-TUCKER

§A2.3.5 LE PROBLEME LE PLUS SIMPLE

$\max f(x)$ sous contrainte $x \geq 0$ (A2.30)

LES TROIS CAS DE LA FIGURE A2.9 :

CAS 1 le max global est en $x_1 < 0$, INFAISABLE

-> $x^* = 0$ ET $f'(x^*) < 0$

« LA CONTRAINTE EST SATUREE »

CAS 2 le max global est PILE en $x^* = 0$

-> $x^* = 0$ ET $f'(x^*) = 0$

« saturee, MAIS CELA N'A PAS D'IMPORTANCE »

CAS 3 le max est a l'INTERIEUR

-> $x^* > 0$ ET $f'(x^*) = 0$

« LA CONTRAINTE N'EST PAS SATUREE »

LE POINT COMMUN : DANS LES TROIS CAS, LE PRODUIT

$x^* f'(x^*)$ EST NUL !

... mais cela ne suffit pas : le cas « GENANT » $x^* = 0$

avec $f'(x^*) > 0$ donne AUSSI un produit nul, et c'est

un MINIMUM. -> on l'ECARTE en exigeant $f' \leq 0$.

LES TROIS CONDITIONS (A2.31) :

1. $f'(x^*) \leq 0$
2. $x^* f'(x^*) = 0$
3. $x^* \geq 0$

POUR UN MINIMUM (A2.32) : $f'(x^*) \geq 0$ (SEUL LE 1 CHANGE)

THEOREME A2.19 le cas a n variables : LES TROIS CONDITIONS
TIENNENT POUR CHAQUE VARIABLE SEPAREMENT

§A2.3.6 LE CAS GENERAL

$\max f(x_1, x_2) \text{ s.c. } g_1 \leq 0 \text{ ET } g_2 \leq 0$ (A2.33)

-> UN PROBLEME DE PROGRAMMATION NON LINEAIRE

LA DERIVATION GEOMETRIQUE :

la pente du niveau de f est ENTRE celles de g_1 et g_2

-> (A2.34)

le GRADIENT est PERPENDICULAIRE a son ensemble de niveau

-> GRADIENT(f) est DANS LE CONE engendré par

GRADIENT(g_1) et GRADIENT(g_2)

-> GRADIENT(f) est une COMBINAISON LINEAIRE NON NEGATIVE
des gradients des contraintes SATUREES

THEOREME A2.20 (KUHN-TUCKER) :

$dL/dx_i = df/dx_i - \sum_j \lambda_j dg_j/dx_i = 0$
 $\lambda_j \geq 0 \quad g_j(x^*) \leq 0$
 $\lambda_j g_j(x^*) = 0 \quad \leftarrow \text{LA COMPLEMENTARITE DES ECARTS}$

« Si une contrainte est LACHE, son multiplicateur est NUL ;
si un multiplicateur est POSITIF, sa contrainte est
SATURÉE. »

LA QUALIFICATION DES CONTRAINTES est INDISPENSABLE :

le contre-exemple $\max x \text{ s.c. } x^3 \leq 0$

Note de transcription — spécifique à cette section. Le PDF **PERD LES SYMBOLES « PRIME »** : « $f(x^*) < 0$ » signifie $f'(x^*) < 0$, et « $x^*[f(x^*)] = 0$ » signifie $x^* f'(x^*) = 0$. Il exporte le **PRODUIT CARTÉSIEN** $\times$ comme un « + » (« $g^j : \mathbb{R}^n + A \rightarrow \mathbb{R}$ » signifie $\mathbb{R}^n \times A$, et « la matrice $K + n$ » signifie $K \times n$), perd le barré de $\notin$ (exporté « $\in /$ ») et celui de $\neq$, et rend le symbole ∇ des figures par le caractère arabe و . Il perd également $\sum$. Les figures utilisent l'encodage Symbol Mac (δ = « = », γ = « < », ϵ = « > »).
Réparation de transcription, non ajout de contenu.

● Concept 1 — §A2.3.5 : le problème le plus simple

1.1 Le motif

« Dans de nombreuses applications économiques, nous devons **maximiser ou minimiser quelque chose sous des contraintes QUI IMPLIQUENT DES INÉGALITÉS, AU LIEU DE — OU EN PLUS DE — simples égalités**. Par exemple, UNE RESTRICTION DE BON SENS dans la plupart des problèmes est d'exiger que **LES VARIABLES ÉCONOMIQUES NE SOIENT DISPONIBLES QU'EN QUANTITÉS NON NÉGATIVES**. »

« L'analyse lagrangienne **DOIT ÊTRE MODIFIÉE** pour accommoder ce genre de restrictions et d'autres, plus compliquées. »

1.2 Le programme de départ

« Pour aider à fournir de l'intuition pour les problèmes plus compliqués À VENIR, nous commençons par **LE PROBLÈME LE PLUS SIMPLE POSSIBLE** : maximiser une fonction d'UNE variable sous **UNE CONTRAINTE DE NON-NÉGATIVITÉ** sur la variable de choix. »

$$\max_x f(x) \quad \text{sous contrainte} \quad x \geq 0 \quad (\text{A2.30})$$

« Si nous considérons le problème avec soin, **en gardant à l'esprit que LA RÉGION PERTINENTE pour les solutions est LA DEMI-DROITE RÉELLE NON NÉGATIVE**, il semble que **L'UNE DE TROIS CHOSES** puisse se produire. »

● Concept 2 — Les trois cas de la figure A2.9

2.1 Cas 1 — la contrainte est SATURÉE

« Le maximum (GLOBAL) est en x_1 . **MAIS** $x_1 < 0$ **N'EST PAS RÉALISABLE** parce qu'il **VIOLE LA CONTRAINTE de non-négativité**. **CLAIREMENT**, le maximum de f sous $x \geq 0$ est atteint **SUR LA FRONTIÈRE** de l'ensemble réalisable, en $x^* = 0$. Ici, nous disons que **LA CONTRAINTE EST SATURÉE**. »

$$\text{CAS 1 :} \quad x^* = 0 \quad \text{et} \quad f'(x^*) < 0$$

2.2 Cas 2 — saturée, mais SANS IMPORTANCE

« Le maximum global est **ATTEIGNABLE, MAIS TOUT JUSTE**. La fonction est maximisée **PILE AU POINT** $x^* = 0$, **sur la frontière**. **LA CONTRAINTE EST DE NOUVEAU SATURÉE, MAIS CELA N'A PAS VRAIMENT D'IMPORTANCE**. »

$$\text{CAS 2 : } x^* = 0 \quad \text{et} \quad f'(x^*) = 0$$

2.3 Cas 3 — la contrainte n'est PAS saturée

« Le cas 3 SEUL correspond au genre que nous avons rencontré auparavant. Là, le maximum se produit en $x^* > 0$, À L'INTÉRIEUR de l'ensemble réalisable. LA CONTRAINTE N'EST PAS SATURÉE, et nous disons que LE PROBLÈME ADMET UNE SOLUTION INTÉRIEURE parce que la solution est STRICTEMENT à l'intérieur de la région réalisable. »

$$\text{CAS 3 : } x^* > 0 \quad \text{et} \quad f'(x^*) = 0$$

Le cas	La légende de la figure A2.9
(a) Cas 1	« la contrainte est SATURÉE »
(b) Cas 2	« la contrainte est saturée MAIS SANS PERTINENCE »
(c) Cas 3	« la contrainte n'est PAS saturée »

● Concept 3 — Les trois conditions (A2.31)

3.1 Le point commun aux trois cas

« À ce stade, la question se pose : Y A-T-IL UN ENSEMBLE COMMODE DE CONDITIONS que nous pouvons utiliser POUR RÉSUMER LES TROIS POSSIBILITÉS ? »

Le cas	Les deux conditions
1	$x^* = 0$ et $f'(x^*) < 0$
2	$x^* = 0$ et $f'(x^*) = 0$
3	$x^* > 0$ et $f'(x^*) = 0$

« Y a-t-il quelque chose de COMMUN AUX TROIS ? REGARDEZ ATTENTIVEMENT. DANS CHAQUE CAS, MULTIPLIEZ LES DEUX CONDITIONS ENSEMBLE et remarquez que LE PRODUIT SERA TOUJOURS ZÉRO ! »

$$x^* [f'(x^*)] = 0 \quad \text{dans les TROIS cas}$$

● 3.2 Le cas « GÊNANT » qu'il faut écarter

« CELA SEUL, CEPENDANT, NE SUFFIT PAS TOUT À FAIT. Regardez à nouveau le cas 3. CLAIREMENT, $\tilde{x} = 0$ NE DONNE PAS un maximum de la fonction dans la région réalisable. Là, $f'(\tilde{x}) > 0$, donc en augmentant x EN S'ÉLOIGNANT DE LA FRONTIÈRE ET EN ENTRANT DANS LA RÉGION RÉALISABLE, LA VALEUR DE LA FONCTION AUGMENTERA. »

« NÉANMOINS, LE PRODUIT $\tilde{x} [f'(\tilde{x})] = 0$ MÊME SI $\tilde{x}$ EST UN MINIMUM, PAS UN MAXIMUM, sous $x \geq 0$. Nous pouvons ÉCARTER cette possibilité INDÉSIRABLE EN EXIGEANT SIMPLEMENT QUE LA FONCTION SOIT NON CROISSANTE quand nous augmentons x . »

3.3 Les trois conditions

LES CONDITIONS (A2.31) — maximisation sous $x \geq 0$ Si x^* résout (A2.30), alors **les trois** doivent tenir : **Condition 1.** $f'(x^*) \leq 0$ **Condition 2.** $x^* [f'(x^*)] = 0$ **Condition 3.** $x^* \geq 0$

« Notez que ces trois conditions, ENSEMBLE, ÉCARTENT le problème du « minimum » qu'on vient de décrire. En $\tilde{x} = 0$, même si $\tilde{x} f'(\tilde{x}) = 0$, LA CONDITION 1 EST VIOLÉE parce que $f'(\tilde{x}) > 0$. »

$$\max_x 6 - x^2 - 4x \quad \text{sous contrainte} \quad x \geq 0$$

En dérivant : $f'(x) = -2x - 4$. Les conditions (A2.31) donnent

$$1. -2x^* - 4 \leq 0 \quad 2. x^*[-2x^* - 4] = 0 \quad 3. x^* \geq 0$$

« Essayer de résoudre des conditions comme celles-ci **peut parfois DEVENIR DÉSORDONNÉ. UNE RÈGLE DE POUCE QUI MARCHE HABITUELLEMENT EST DE SE CONCENTRER SUR LE TERME PRODUIT (2). RÉSOLVEZ-LE D'ABORD, PUIS ASSUREZ-VOUS QUE LES AUTRES CONDITIONS SONT SATISFAITES.** »

En multipliant par -1 et en factorisant un 2 :

$$2x^*[x^* + 2] = 0$$

« Les seules valeurs qui satisfont ceci sont $x = 0$ et $x = -2$. **CEPENDANT, LA CONDITION 3 ÉCARTE $x = -2$, ne laissant que $x = 0$ comme candidat. En s'assurant que ceci satisfait AUSSI la condition 1, nous obtenons $0 - 4 = -4 \leq 0$, donc la solution doit être $x^* = 0$.** »

3.4 Les conditions de MINIMISATION

« Les conditions pour un **MINIMUM** de $f(x)$ sous $x \geq 0$ peuvent aussi être facilement dérivées. **Le raisonnement est EXACTEMENT LE MÊME, sauf que CETTE FOIS LE CAS GÊNANT surgit SI LA FONCTION EST DÉCROISSANTE à la frontière. Nous l'écartons EN EXIGEANT QUE LA DÉRIVÉE SOIT NON NÉGATIVE.** »

LES CONDITIONS (A2.32) — minimisation sous $x \geq 0$
 Condition 1. $f'(x^*) \geq 0$ Condition 2.
 $x^*[f'(x^*)] = 0$ Condition 3. $x^* \geq 0$

SEULE LA CONDITION 1 CHANGE DE SENS.

3.5 Le théorème A2.19

« De manière **TOUT À FAIT SENSÉE**, (A2.31) et (A2.32) **SE GÉNÉRALISENT** au cas de l'optimisation de fonctions réelles de **N'IMPORTE QUEL** nombre de variables sous des contraintes de non-négativité sur **TOUTES**. Dans le cas multivarié, **LES TROIS CONDITIONS DOIVENT TENIR POUR CHAQUE VARIABLE SÉPARÉMENT**, avec **LES DÉRIVÉES PARTIELLES** de la fonction **SUBSTITUÉES** à la dérivée unique. »

THÉORÈME A2.19 — CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LES OPTIMA DES FONCTIONS RÉELLES SOUS CONTRAINTES DE NON-NÉGATIVITÉ

Soit $f(\mathbf{x})$ continûment différentiable. 1. Si $\mathbf{x}^*$ **MAXIMISE** $f(\mathbf{x})$ sous $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, alors pour $i = 1, \dots, n$:

$$(i) \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} \leq 0 \quad (ii) x_i^* \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0 \quad (iii) x_i^* \geq 0$$

2. Si $\mathbf{x}^*$ **MINIMISE** $f(\mathbf{x})$ sous $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, alors pour $i = 1, \dots, n$:

$$(i) \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} \geq 0 \quad (ii) x_i^* \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0 \quad (iii) x_i^* \geq 0$$

« Le théorème est **DIRECT** et sa preuve est laissée en exercice. »

● Concept 4 — §A2.3.6 : le problème de programmation non linéaire

4.1 Le programme

« Considérons maintenant l'**optimisation** sous **DES CONTRAINTES D'INÉGALITÉ GÉNÉRALES**. »

$$\max_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} f(x_1, x_2) \quad \text{s.c.} \quad g^1(x_1, x_2) \leq 0 \quad \text{et} \quad g^2(x_1, x_2) \leq 0 \quad (\text{A2.33})$$

● 4.2 Linéaire contre non linéaire

« Un tel problème est communément appelé **UN PROBLÈME DE PROGRAMMATION NON LINÉAIRE**. Dans les problèmes de **PROGRAMMATION LINÉAIRE**, **UNE FONCTION LINÉAIRE** est optimisée **SOUS DES CONTRAINTES D'INÉGALITÉ LINÉAIRES**. Dans (A2.33), **IL N'Y A PAS DE TELLES LIMITATIONS** sur la forme de la fonction objectif et des relations de contrainte, de sorte que **VOUS POUVEZ VOIR QUE LES PROBLÈMES DE PROGRAMMATION LINÉAIRE SONT UN CAS PARTICULIER DES NON LINÉAIRES**. »

« Les méthodes conçues pour traiter le problème général non linéaire **DOIVENT BEAUCOUP À L'ÉTUDE PRÉCOCE DU CAS LINÉAIRE**. »

4.3 Le cadre de la dérivation

« Pour être **SPÉCIFIQUE**, nous supposons que f , g^1 et g^2 sont **STRICTEMENT CROISSANTES** en chaque coordonnée. »

(Fig. A2.10 : « **l'ensemble réalisable** » — la région hachurée est « l'ensemble des points satisfaisant les **DEUX** contraintes ».)

« Parce que f est **CROISSANTE**, ses ensembles de niveau **AUGMENTENT EN VALEUR** quand nous nous éloignons de l'origine. » La figure A2.11 représente une situation où f est maximisée en $\mathbf{x}^*$, où « les **DEUX** contraintes sont **SATURÉES** et égales à zéro ».

« Notez qu'en $\mathbf{x}^*$, l'ensemble de niveau de f **N'EST TANGENT À AUCUNE** des lignes sur lesquelles les contraintes sont satisfaites avec égalité. »

● Concept 5 — La dérivation géométrique de Kuhn-Tucker

5.1 L'encadrement des pentes

« *Que pouvons-nous dire EN GÉNÉRAL de la PENTE de l'ensemble de niveau de f en $\mathbf{x}^*$?* »

#	L'argument, mot pour mot
1	*« D'abord, elle doit être FAIBLEMENT PLUS RAIDE que la pente de l'ensemble de niveau de g^1 en $\mathbf{x}^*$. AUTREMENT, IL Y AURAIT DES POINTS RÉALISABLES AU NORD-OUEST DE $\mathbf{x}^*$ QUI ATTEIGNENT UNE VALEUR PLUS ÉLEVÉE DE f . (Assurez-vous de voir ceci avant de poursuivre !) »*
2	« De même, en $\mathbf{x}^*$, la pente du niveau de f doit être FAIBLEMENT PLUS PLATE que la pente du niveau de g^2 . »

Les trois pentes étant respectivement $-\frac{\partial f/\partial x_1}{\partial f/\partial x_2}$, $-\frac{\partial g^1/\partial x_1}{\partial g^1/\partial x_2}$ et $-\frac{\partial g^2/\partial x_1}{\partial g^2/\partial x_2}$, on obtient

$$-\frac{\partial g^1(\mathbf{x}^*)/\partial x_1}{\partial g^1(\mathbf{x}^*)/\partial x_2} \leq -\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)/\partial x_1}{\partial f(\mathbf{x}^*)/\partial x_2} \leq -\frac{\partial g^2(\mathbf{x}^*)/\partial x_1}{\partial g^2(\mathbf{x}^*)/\partial x_2}$$

puis, « après multiplication par -1 et passage aux inverses » :

$$\boxed{\frac{\partial g^1(\mathbf{x}^*)/\partial x_2}{\partial g^1(\mathbf{x}^*)/\partial x_1} \leq \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)/\partial x_2}{\partial f(\mathbf{x}^*)/\partial x_1} \leq \frac{\partial g^2(\mathbf{x}^*)/\partial x_2}{\partial g^2(\mathbf{x}^*)/\partial x_1}} \quad (\text{A2.34})$$

● 5.2 Le rappel de géométrie vectorielle

« *Rappelons un peu de géométrie avec les vecteurs. UN VECTEUR (z_1, z_2) , ÉTANT LE SEGMENT DE DROITE DE L'ORIGINE AU POINT (z_1, z_2) , A POUR PENTE z_2/z_1 .* »

⇒ les trois termes de (A2.34) sont LES PENTES DES TROIS GRADIENTS $\nabla g^1(\mathbf{x}^*)$, $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ et $\nabla g^2(\mathbf{x}^*)$.

« *Par conséquent, (A2.34) nous dit que LA PENTE DU VECTEUR GRADIENT $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ SE TROUVE ENTRE LES PENTES DES VECTEURS GRADIENTS $\nabla g^1(\mathbf{x}^*)$ ET $\nabla g^2(\mathbf{x}^*)$.* »

(Note 5.) « **Nous venons de montrer que LES PENTES DES VECTEURS GRADIENTS SONT LES INVERSES OPPOSÉS DES PENTES DE LEURS ENSEMBLES DE NIVEAU. PAR CONSÉQUENT, ILS SONT PERPENDICULAIRES À LEURS ENSEMBLES DE NIVEAU.** »

● 5.3 LE CÔNE — le cœur de l'idée

*(Fig. A2.12 : « **les vecteurs gradients** », dessinés « **COMME SI $\mathbf{x}^*$ ÉTAIT L'ORIGINE** ».)*

« **LE CÔNE HACHURÉ AU NORD-EST de la fig. A2.12 est L'ENSEMBLE DE TOUS LES VECTEURS qui peuvent s'écrire comme UNE COMBINAISON LINÉAIRE NON NÉGATIVE de $\nabla g^1(\mathbf{x}^*)$ et $\nabla g^2(\mathbf{x}^*)$. ÉVIDEMMENT, $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ SE TROUVE DANS CET ENSEMBLE** ».

⇒ il existe des réels λ_1^*, λ_2^* tels que

$$\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^2 \lambda_j^* \frac{\partial g^j(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0 \quad (i = 1, 2), \quad \lambda_1^* \geq 0, \lambda_2^* \geq 0$$

« et bien sûr, dans notre exemple, **les contraintes sont satisfaites AVEC ÉGALITÉ** » : $g^1(\mathbf{x}^*) = 0$ et $g^2(\mathbf{x}^*) = 0$.

● 5.4 Ce que le théorème doit encore couvrir

« **EN GÉNÉRAL, TOUTES LES CONTRAINTES N'ONT PAS BESOIN D'ÊTRE SATISFAITES AVEC ÉGALITÉ à la solution optimale. Le théorème de Kuhn-Tucker ci-dessous fournit des conditions nécessaires DU GENRE QUE NOUS VENONS DE DÉRIVER, TOUT EN TRAITANT AUSSI les situations où CERTAINES CONTRAINTES NE SONT PAS SATURÉES à l'optimum.** »

« Le théorème montre qu'à L'OPTIMUM, LE GRADIENT DE f PEUT S'EXPRIMER COMME UNE COMBINAISON LINÉAIRE NON NÉGATIVE DES GRADIENTS DES g^j ASSOCIÉS AUX CONTRAINTES SATURÉES j . »

« **Nous énonçons le théorème POUR LES PROBLÈMES DE MAXIMISATION SEULEMENT parce que TOUT PROBLÈME DE MINIMISATION PEUT ÊTRE RÉSOLU EN MAXIMISANT LA NÉGATIVE de la fonction objectif SOUS LES MÊMES CONTRAINTES.** »

● Concept 6 — Le théorème A2.20 de Kuhn-Tucker

6.1 L'énoncé

THÉORÈME A2.20 — (KUHN-TUCKER) CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LES MAXIMA DES FONCTIONS RÉELLES SOUS CONTRAINTES D'INÉGALITÉ

Soient $f(\mathbf{x})$ et $g^j(\mathbf{x})$, $j = 1, \dots, m$, des fonctions réelles **continues** sur $D \subset \mathbb{R}^n$. Soit $\mathbf{x}^*$ un point **INTÉRIEUR** de D qui **maximise** $f(\mathbf{x})$ sur D sous les contraintes $g^j(\mathbf{x}) \leq 0$, et supposons que f et chaque g^j sont **continûment différentiables** sur un ouvert contenant $\mathbf{x}^*$. Si les vecteurs gradients $\nabla g^j(\mathbf{x}^*)$ associés aux contraintes j QUI SONT SATURÉES en $\mathbf{x}^*$ sont **LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS**, alors il existe un vecteur **UNIQUE** λ^* tel que $(\mathbf{x}^*, \lambda^*)$ satisfait les conditions de Kuhn-Tucker :

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \lambda^*)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^m \lambda_j^* \frac{\partial g^j(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\lambda_j^* \geq 0, \quad g^j(\mathbf{x}^*) \leq 0, \quad \lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0, \quad j = 1, \dots, m$$

Trois différences avec Lagrange (fiche 525, théorème A2.16) :

#	La différence
1	Les λ_j^* doivent être NON NÉGATIFS (un signe, alors que Lagrange n'en impose aucun)
2	Les contraintes ne sont satisfaites qu'avec INÉGALITÉ $g^j \leq 0$
3	LA CONDITION DE COMPLÉMENTARITÉ $\lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0$

6.2 La preuve

« **SANS PERTE**, supposons que **LES** $K \geq 0$ **PREMIÈRES** contraintes sont **SATURÉES** et que les autres **NE LE SONT PAS**. Définissons $\lambda_j^* = 0$ pour $j = K + 1, \dots, m$. Par conséquent, **QUELLES QUE SOIENT** les valeurs de $\lambda_1^*, \dots, \lambda_K^*$, **IL SERA VRAI QUE** $\lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0$ **POUR TOUT** j . »

Définir le **CÔNE** :

$$B = \left\{ \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{b} = \sum_{j=1}^K \lambda_j \nabla g^j(\mathbf{x}^*), \text{ pour certains } \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_K \geq 0 \right\}$$

« et notez que B est **CONVEXE**. On peut aussi montrer que B est **FERMÉ** (voir l'exercice A2.29). »

« **SI** $\nabla f(\mathbf{x}^*) \in B$, **ALORS** $\nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_{j=1}^K \lambda_j^* \nabla g^j(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ pour certains $\lambda_1^* \geq 0, \dots, \lambda_K^* \geq 0$. »

L'UNICITÉ : « de tels λ_i^* **SONT UNIQUES** car si l'on avait aussi $\nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_j \hat{\lambda}_j \nabla g^j(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, alors en **SOUSTRAYANT** les deux égalités on obtient $\sum_{j=1}^K (\lambda_j^* - \hat{\lambda}_j) \nabla g^j(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.

L'INDÉPENDANCE LINÉAIRE des $\nabla g^j(\mathbf{x}^*)$ implique $\lambda_j^* = \hat{\lambda}_j$. »

$\Rightarrow$ « **il SUFFIT donc de montrer que** $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ **EST CONTENU DANS** B . »

Poser $\mathbf{a}^* = \nabla f(\mathbf{x}^*)$ et supposer par l'absurde $\mathbf{a}^* \notin B$.

Pas	L'argument
1	« Alors les deux ensembles CONVEXES FERMÉS $A = \{\mathbf{a}^*\}$ et B sont DISJOINTS » $\Rightarrow$ par le THÉORÈME A2.24 (un théorème de SÉPARATION, §A2.5), il existe $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ avec $\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}^* > \mathbf{p} \cdot \mathbf{b}$ pour tout $\mathbf{b} \in B$ (P.1)
2	« EN PARTICULIER , $\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}^* > 0$ PARCE QUE $0 \in B$ »
3	*« De plus, $\mathbf{p} \cdot \nabla g^j(\mathbf{x}^*) \leq 0$ pour tout $j = 1, \dots, K$, car si cela échouait pour un tel j , (P.1) serait VIOLÉE en posant $\mathbf{b} = \lambda \nabla g^j(\mathbf{x}^*)$ pour $\lambda > 0$ ASSEZ GRAND »*
4	$\Rightarrow \nabla f(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{p} > 0$ et $\nabla g^j(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{p} \leq 0$ (P.2)

« Parce que $\nabla g^1(\mathbf{x}^*), \dots, \nabla g^K(\mathbf{x}^*)$ sont **LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS**, la matrice $K \times n$ G dont la j -ième ligne est $\nabla g^j(\mathbf{x}^*)$ **A POUR IMAGE TOUT $\mathbb{R}^K$** . » (Note 6 : « c'est un fait de base d'ALGÈBRE LINÉAIRE. Cependant, il peut se prouver **TRÈS DIRECTEMENT** en utilisant le théorème A2.24 — une preuve **QUE VOUS POURRIEZ VOULOIR ESSAYER**. »)

En prenant $\mathbf{w} = (-1, -1, \dots, -1)$, il existe $\mathbf{z}$ avec $G\mathbf{z} = \mathbf{w}$, donc

$$\nabla g^j(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{z} < 0 \quad \text{pour tout } j = 1, \dots, K \quad (\text{P.3})$$

Par (P.2), on peut choisir $\delta > 0$ assez petit pour que

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) \cdot (\mathbf{p} + \delta \mathbf{z}) > 0 \quad (\text{P.4})$$

« Parce que $\mathbf{x}^$ est à l'**INTÉRIEUR** de D , $f(\mathbf{x}^* + \varepsilon(\mathbf{p} + \delta \mathbf{z}))$ est **bien définie** tant que $|\varepsilon|$ est assez petit. »*

La contrainte	Pourquoi elle reste satisfaite
Les NON saturées $j = K + 1, \dots, m$	« satisfaites pour $\varepsilon > 0$ assez petit PAR CONTINUITÉ »
Les SATURÉES $j = 1, \dots, K$	par (P.2) et (P.3) : $\frac{dg^j(\mathbf{x}^* + \varepsilon(\mathbf{p} + \delta\mathbf{z}))}{d\varepsilon} = \nabla g^j(\mathbf{x}^*) \cdot (\mathbf{p} + \delta\mathbf{z}) < 0$

⇒ « pour $\varepsilon > 0$ assez petit, $\mathbf{x}^* + \varepsilon(\mathbf{p} + \delta\mathbf{z})$ **EST RÉALISABLE** et doit donc donner une valeur de f **QUI N'EST PAS SUPÉRIEURE** au maximum $f(\mathbf{x}^*)$ » ⇒

$$\left. \frac{df(\mathbf{x}^* + \varepsilon(\mathbf{p} + \delta\mathbf{z}))}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \leq 0$$

« Mais selon (P.4), cette dérivée vaut $\nabla f(\mathbf{x}^) \cdot (\mathbf{p} + \delta\mathbf{z}) > 0$, **CE QUI EST LA CONTRADICTION RECHERCHÉE.** »* ■

L'idée de la preuve en une phrase : si ∇f sortait du cône, on pourrait construire une direction **RÉALISABLE** qui **AUGMENTE** f — donc $\mathbf{x}^*$ ne serait pas un maximum.

● 6.3 Ce que le théorème NE donne PAS

« Les conditions de Kuhn-Tucker du théorème A2.20 ne sont **QUE DES CONDITIONS NÉCESSAIRES DU PREMIER ORDRE** pour les optima **LOCAUX**. **DES CONDITIONS SUFFISANTES SONT DISPONIBLES QUAND LA FONCTION OBJECTIF EST CONCAVE OU QUASICONCAVE.** Le lecteur intéressé peut consulter **LUENBERGER (1973)** ou **ARROW ET ENTHOVEN (1961)** sur ce point. Pour nos besoins, les conditions nécessaires du théorème A2.20 **SUFFISENT.** »

6.4 Les contraintes de non-négativité

« Le théorème de Kuhn-Tucker est souvent écrit **avec les contraintes de non-négativité** $x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$ **DONNÉES EXPLICITEMENT. Le théorème A2.20 S'APPLIQUE ENCORE puisque CHAQUE CONTRAINTE DE NON-NÉGATIVITÉ PEUT S'ÉCRIRE COMME UNE FONCTION DE CONTRAINTE g^j .** »

« En effet, si les contraintes de non-négativité sont **LES SEULES** contraintes, alors **LE THÉORÈME A2.20 SE RÉDUIT AU THÉORÈME A2.19** (voir l'exercice A2.30). »

● Concept 7 — La complémentarité des écarts

7.1 Le nom et le sens

« La conclusion que $\lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0$ pour $j = 1, \dots, m$ est appelée **LA COMPLÉMENTARITÉ DES ÉCARTS** (« complementary slackness »). »

« Elle dit que SI UNE CONTRAINTE EST LÂCHE, SON MULTIPLICATEUR DE LAGRANGE ASSOCIÉ DOIT ÊTRE NUL, tandis que SI UN MULTIPLICATEUR EST POSITIF, SA CONTRAINTE ASSOCIÉE DOIT ÊTRE SATURÉE. »

La situation	Ce qu'on en déduit
$g^j(\mathbf{x}^*) < 0$ (contrainte LÂCHE)	$\lambda_j^* = 0$
$\lambda_j^* > 0$	$g^j(\mathbf{x}^*) = 0$ (contrainte SATURÉE)
$g^j(\mathbf{x}^*) = 0$ et $\lambda_j^* = 0$	Possible — le cas « saturée mais sans importance » (cas 2 de la fig. A2.9)

7.2 L'interprétation économique du multiplicateur

« Comme il vous sera demandé de le montrer à l'exercice A2.33, **LE MULTIPLICATEUR DE LAGRANGE λ_j^* PEUT S'INTERPRÉTER COMME L'AUGMENTATION MARGINALE DE LA FONCTION OBJECTIF QUAND LA j -IÈME CONTRAINTE EST RELÂCHÉE.** »

C'est ce qui donne enfin son sens économique au multiplicateur — « *seulement incident* » dans la fiche 525, il devient ici la **VALEUR MARGINALE de la ressource rare**. (La démonstration relève du *théorème de l'enveloppe*, §A2.4.)

● Concept 8 — La qualification des contraintes

8.1 Pourquoi elle est indispensable

« La condition d'indépendance linéaire du théorème A2.20 est **UNE PARMİ TOUTE UNE VARIÉTÉ de QUALIFICATIONS DES CONTRAINTES possibles**. Pour voir **QU'UNE TELLE QUALIFICATION EST NÉCESSAIRE**, considérez le problème » :

$$\max f(x) = x \quad \text{sous contrainte} \quad g(x) = x^3 \leq 0, \quad D = (-\infty, \infty)$$

L'élément	Sa valeur
La solution	$x^* = 0$ (car $x^3 \leq 0 \iff x \leq 0$, et $f = x$ y est maximisée en 0)
$\nabla g(x^*)$	$3(0)^2 = 0$
$\nabla f(x^*)$	1

« Par conséquent, **LA CONCLUSION DU THÉORÈME A2.20 ÉCHOUE.** » — il faudrait $1 - \lambda \cdot 0 = 0$, impossible.

« Ceci **NE CONTREDIT PAS** le théorème, bien sûr, parce que L'ENSEMBLE SINGLETON DE GRADIENTS $\{\nabla g(x^*)\}$ correspondant à l'unique contrainte saturée **N'EST PAS LINÉAIREMENT INDÉPENDANT**. »

(Le vecteur nul n'est jamais linéairement indépendant — c'est exactement le point.)

« Ainsi, **ON NE PEUT PAS SIMPLEMENT SUPPRIMER LA QUALIFICATION DES CONTRAINTES**. »

8.2 Il en existe d'autres

« L'exercice A2.31 fournit **PLUSIEURS QUALIFICATIONS DES CONTRAINTES**, dont **CHACUNE PEUT REMPLACER** la condition d'indépendance linéaire du théorème A2.20 **SANS CHANGER LA CONCLUSION** du théorème, **SAUF EN CE QUI CONCERNE L'UNICITÉ** des multiplicateurs. »

Le prix à payer : les qualifications plus faibles **préservent l'EXISTENCE** des multiplicateurs, mais pas leur **UNICITÉ**.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« ... sous contrainte $x \geq 0$ »	(A2.30)	Les TROIS conditions (A2.31)
Un maximum hors du domaine réalisable	Cas 1	Solution EN COIN : $x^* = 0, f'(x^*) < 0$
Un maximum pile sur la frontière	Cas 2	Saturée MAIS SANS IMPORTANCE
Un maximum strictement à l'intérieur	Cas 3	SOLUTION INTÉRIEURE, $f' = 0$
Un problème de MINIMISATION sous $x \geq 0$	(A2.32)	Seule la condition 1 s'inverse : $f' \geq 0$
Plusieurs variables, non-négativité	Théorème A2.19	Les trois conditions POUR CHAQUE VARIABLE
« ... s.c. $g^j(\mathbf{x}) \leq 0$ »	(A2.33)	KUHN-TUCKER (thm A2.20)
« la contrainte est-elle saturée ? »	§A2.3.6	Regarder λ_j^* — complémentarité
« que vaut le multiplicateur ? »	§A2.3.6	La VALEUR MARGINALE du relâchement de la contrainte
Un problème de MINIMISATION sous $g \leq 0$	§A2.3.6	Maximiser $-f$ sous LES MÊMES contraintes
Le gradient d'une contrainte s'annule	Qualification	Kuhn-Tucker PEUT ÉCHOUER — cf. $x^3 \leq 0$
« f quasiconcave, g quasiconvexe »	Exercice A2.32	Programmation QUASICONCAVE d'Arrow-Enthoven

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Toujours écrire les contraintes sous la forme $g^j(\mathbf{x}) \leq 0$, jamais $\geq$. Le signe des λ_j en dépend entièrement.**
2. **Attaquer par le terme PRODUIT.** « Une RÈGLE DE POUCE qui marche habituellement est de se concentrer sur LE TERME PRODUIT. Résolvez-le d'abord, puis assurez-vous que les autres conditions sont satisfaites. »
3. **Ne jamais oublier que Kuhn-Tucker n'est que NÉCESSAIRE.** « Des conditions suffisantes sont disponibles quand la fonction objectif est CONCAVE OU QUASICONCAVE. »

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Résoudre un problème sous contrainte de non-négativité

Pas	L'action
1	Écrire les trois conditions — $f' \leq 0$ pour un MAX, $f' \geq 0$ pour un MIN
2	Résoudre D'ABORD le produit $x^* f'(x^*) = 0$ — il donne $x^* = 0$ OU $f'(x^*) = 0$
3	Éliminer les racines qui violent $x^* \geq 0$
4	Vérifier la condition 1 sur ce qui reste
5	Ne pas oublier que le cas $x^* = 0$ avec $f' > 0$ est UN MINIMUM déguisé

Méthode 2 — Appliquer le théorème A2.19 à n variables

Les trois conditions valent POUR CHAQUE i SÉPARÉMENT :

$$\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} \leq 0 \quad x_i^* \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0 \quad x_i^* \geq 0$$

$\Rightarrow$ il faut donc examiner n « alternatives » indépendantes, chacune donnant soit $x_i^* = 0$, soit $\partial f / \partial x_i = 0$.

Méthode 3 — Appliquer Kuhn-Tucker

1. Réécrire toutes les contraintes sous la forme $g^j(\mathbf{x}) \leq 0$.
2. Former $\mathcal{L} = f(\mathbf{x}) - \sum_j \lambda_j g^j(\mathbf{x})$.
3. Écrire les conditions :

	La condition
Stationnarité	$\partial f / \partial x_i - \sum_j \lambda_j^* \partial g^j / \partial x_i = 0$
Non-négativité des multiplicateurs	$\lambda_j^* \geq 0$
Réalisabilité	$g^j(\mathbf{x}^*) \leq 0$
Complémentarité	$\lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0$

4. **ÉNUMÉRER LES CAS** : pour chaque contrainte, **soit elle est saturée** ($g^j = 0$), **soit son multiplicateur est nul** ($\lambda_j^* = 0$).

5. **Résoudre chaque cas et écarter ceux qui violent une condition.**

Méthode 4 — Traiter un problème de MINIMISATION

« *Tout problème de minimisation peut être résolu EN MAXIMISANT LA NÉGATIVE de la fonction objectif SOUS LES MÊMES CONTRAINTES.* »

$$\min f(\mathbf{x}) \text{ s.c. } g^j(\mathbf{x}) \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \max (-f(\mathbf{x})) \text{ s.c. } g^j(\mathbf{x}) \leq 0$$

Puis on renverse les signes dans les conditions obtenues.

Méthode 5 — Lire la complémentarité des écarts

Ce qu'on observe	Ce qu'on conclut
Une contrainte NON saturée	Son λ_j^* est NUL — elle n'a aucun effet sur la solution
Un λ_j^* STRICTEMENT positif	Sa contrainte est SATURÉE — elle « mord »
Un λ_j^* grand	Relâcher cette contrainte apporterait BEAUCOUP

En pratique, cela permet de **deviner quelles contraintes sont actives** avant de résoudre.

Les exercices du livre (§A2.6) — ceux qui portent sur §A2.3.5-A2.3.6

Le livre NE FOURNIT PAS de corrigé. Les énoncés sont **ceux de Jehle & Reny** (*exercices* A2.26 à A2.32). Les pistes de résolution sont un **ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE**.

« Représentez $f(x) = 6 - x^2 - 4x$. Trouvez le point où la fonction atteint son maximum (GLOBAL) NON CONTRAINT et calculez la valeur de la fonction en ce point. Comparez ceci à la valeur qu'elle atteint quand elle est maximisée SOUS LA CONTRAINTE DE NON-NÉGATIVITÉ $x \geq 0$. »

Piste (hors cours). Le maximum NON contraint : $f'(x) = -2x - 4 = 0 \Rightarrow x = -2$, et $f(-2) = 6 - 4 + 8 = 10$. Le maximum SOUS $x \geq 0$: c'est l'exemple A2.10 $\Rightarrow x^* = 0$, et $f(0) = 6$.

La contrainte COÛTE $10 - 6 = 4$ unités de valeur objectif.

C'est exactement le CAS 1 de la figure A2.9 : le maximum libre est infaisable, et la solution est EN COIN, avec $f'(0) = -4 < 0$.

« En minimisant $f(x)$ sous $x \geq 0$, il y a TROIS cas possibles. La contrainte peut être SATURÉE, SATURÉE MAIS SANS PERTINENCE, ou NON SATURÉE. Construisez trois graphes comme ceux de la fig. A2.9 pour illustrer ces trois cas. CONVAINQUEZ-VOUS que les trois conditions de (A2.32) rendent compte des trois cas. CONSTRUISEZ UN QUATRIÈME CAS montrant le cas « GÊNANT » évoqué dans le texte [...] »

Piste (hors cours).

Le cas	La configuration	Les conditions
SATURÉE	Le min libre est en $x < 0$; sur $x \geq 0$, f croît dès l'origine	$x^* = 0$ et $f'(0) > 0$
SATURÉE, SANS PERTINENCE	Le min libre est PILE en 0	$x^* = 0$ et $f'(0) = 0$
NON SATURÉE	Le min est à l'intérieur	$x^* > 0$ et $f'(x^*) = 0$

LE CAS GÊNANT : $\tilde{x} = 0$ avec $f'(\tilde{x}) < 0$ — le produit $\tilde{x}f'(\tilde{x})$ vaut **ENCORE** zéro, mais la fonction **DÉCROÎT** en entrant dans la région réalisable, donc $\tilde{x} = 0$ est un **MAXIMUM**, pas un minimum. C'est précisément la condition 1 de (A2.32), $f'(x^*) \geq 0$, qui l'écarte — exactement le miroir de ce que fait $f' \leq 0$ dans (A2.31).

« **Énoncez le théorème de Kuhn-Tucker pour le problème de minimisation suivant** » :

$$\min_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \quad \text{s.c.} \quad g(x_1, x_2) \leq 0 \quad \text{et} \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Piste (hors cours). La marche à suivre du livre : « *tout problème de minimisation peut être résolu **EN MAXIMISANT LA NÉGATIVE*** ». On applique donc le théorème A2.20 à $-\mathbf{f}$, avec les contraintes $\mathbf{g} \leq \mathbf{0}$ et $-\mathbf{x}_i \leq \mathbf{0}$.

Le résultat, avec $\mathcal{L} = \mathbf{f} + \lambda \mathbf{g}$ (noter le **SIGNE PLUS, conséquence du passage à $-\mathbf{f}$)** — sous la qualification des contraintes, il existe $\lambda^* \geq \mathbf{0}$ tel que :

#	La condition
(i)	$\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} + \lambda^* \frac{\partial g(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} \geq 0, i = 1, 2$
(ii)	$x_i^* \left[\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} + \lambda^* \frac{\partial g(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} \right] = 0$
(iii)	$x_i^* \geq 0$
(iv)	$\lambda^* \geq 0, g(\mathbf{x}^*) \leq 0, \lambda^* g(\mathbf{x}^*) = 0$

La structure est EXACTEMENT celle du théorème A2.19(2) combinée à la complémentarité de Kuhn-Tucker : les conditions de non-négativité produisent **des inégalités « ≥ 0 »** avec **complémentarité en x_i** , tandis que la contrainte $\mathbf{g}$ produit **la complémentarité en λ** .

« **Montrez que le théorème A2.20 se réduit au théorème A2.19 quand les seules contraintes sont $x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$.** »

Piste (hors cours) — le calcul complet.

Écrire les contraintes sous la forme requise : $g^i(\mathbf{x}) = -x_i \leq 0, i = 1, \dots, n$. Alors

$$\frac{\partial g^i}{\partial x_j} = \begin{cases} -1 & \text{si } j = i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La condition de Kuhn-Tucker	Ce qu'elle devient
$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \sum_j \lambda_j^* \frac{\partial g^j}{\partial x_i} = 0$	$\frac{\partial f}{\partial x_i} + \lambda_i^* = 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i} = -\lambda_i^*$
$\lambda_i^* \geq 0$	$\Rightarrow \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} \leq 0$ (condition (i) de A2.19)
$\lambda_i^* g^i(\mathbf{x}^*) = 0$, soit $\lambda_i^* (-x_i^*) = 0$	$\Rightarrow \lambda_i^* x_i^* = 0 \Rightarrow x_i^* \frac{\partial f}{\partial x_i} = x_i^* (-\lambda_i^*) = 0$ (condition (ii))
$g^i(\mathbf{x}^*) \leq 0$	$\Rightarrow x_i^* \geq 0$ (condition (iii))

Les trois conditions du théorème A2.19 sont EXACTEMENT les conditions de Kuhn-Tucker réécrites — et le multiplicateur λ_i^* n'est autre que $-\partial f / \partial x_i$, c'est-à-dire la « pente perdue » à la frontière.

Avec les K premières contraintes SATURÉES et une contrainte dite LINÉAIRE si $g^j(\mathbf{x}) = a_j + \mathbf{b}^j \cdot \mathbf{x}$, le livre liste : (i) « $\nabla g^1(\mathbf{x}^*), \dots, \nabla g^K(\mathbf{x}^*)$ sont LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS » (ii) « AUCUNE COMBINAISON CONVEXE des $\nabla g^j(\mathbf{x}^*)$ n'est le vecteur NUL » (iii) « il existe $\mathbf{z}$ tel que $\nabla g^j(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{z} < 0$ pour tout $j = 1, \dots, K$ » (iv) « il existe $\mathbf{z}$ tel que $\nabla g^j(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{z} \leq 0$ pour tout j , avec l'inégalité STRICTE pour les contraintes NON LINÉAIRES » (v) (une condition de « courbe réalisable » différentiable)

(a) « Montrez que (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) $\Rightarrow$ (v) » · (b) « Montrez que (iv) est TOUJOURS satisfaite si TOUTES les contraintes sont LINÉAIRES » · (c) « ... prouvez que si (v) tient, il existe des multiplicateurs NON NÉGATIFS [...] Vous aurez donc GÉNÉRALISÉ le théorème A2.20. »

Piste (hors cours). La hiérarchie va DU PLUS FORT AU PLUS FAIBLE : (i) est la plus exigeante, (v) la plus faible. Plus la qualification est faible, plus le théorème s'applique largement — mais l'UNICITÉ des multiplicateurs se perd en chemin, comme le livre le souligne : « *sauf en ce qui concerne l'unicité* ». (iii) $\Rightarrow$ (iv) est immédiat (*une inégalité stricte partout implique a fortiori le mélange demandé*). (b) : si toutes les contraintes sont linéaires, (iv) n'exige plus AUCUNE inégalité stricte — il suffit de prendre $\mathbf{z} = \mathbf{0}$, qui donne $\nabla g^j \cdot \mathbf{0} = 0 \leq 0$ La morale pratique : en programmation LINÉAIRE, la qualification est AUTOMATIQUE — c'est pourquoi Kuhn-Tucker y fonctionne toujours.

« Arrow et Enthoven (1961) considèrent le problème de PROGRAMMATION QUASICONCAVE » :

$$\max_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad \text{s.c.} \quad g(\mathbf{x}) \leq 0 \quad \text{et} \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

« où $f(\mathbf{x})$ est QUASICONCAVE et $g(\mathbf{x})$ est QUASICONVEXE ». (a) « Montrez que si $\mathbf{x}^*$ est un maximum LOCAL, c'est aussi un maximum GLOBAL. » (b) « Montrez que si $f(\mathbf{x})$ est STRICTEMENT quasiconcave, alors le maximum global est UNIQUE. »

Piste (hors cours).

L'observation préalable, décisive : L'ENSEMBLE RÉALISABLE EST CONVEXE. En effet, g **quasiconvexe** $\Rightarrow$ par le **THÉORÈME A1.18**, ses ensembles **INFÉRIEURS** $I(0) = \{g \leq 0\}$ sont **CONVEXES** ; et $\mathbb{R}_+^n$ est convexe $\Rightarrow$ leur **INTERSECTION** est **convexe** (théorème A1.1, fiche 521).

(b) — **LE PLUS DIRECT.** Si $\mathbf{x}^*$ et $\mathbf{x}' \neq \mathbf{x}^*$ étaient **deux maxima globaux**, on aurait $f(\mathbf{x}^*) = f(\mathbf{x}') = M$. L'ensemble réalisable étant convexe, $\mathbf{x}^t$ est réalisable, et la **STRICTE quasiconcavité** donne

$$f(\mathbf{x}^t) > \min [f(\mathbf{x}^*), f(\mathbf{x}')] = M$$

ce qui **CONTREDIT** que M soit le maximum.

(a) — **LE MÊME ARGUMENT, en local.** Si $\mathbf{x}'$ réalisable vérifiait $f(\mathbf{x}') > f(\mathbf{x}^*)$, alors pour t assez petit $\mathbf{x}^t$ est réalisable **ET dans tout voisinage de $\mathbf{x}^*$** , et la quasiconcavité donne

$$f(\mathbf{x}^t) \geq \min [f(\mathbf{x}'), f(\mathbf{x}^*)] = f(\mathbf{x}^*)$$

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — UNE RÉSERVE HONNÊTE SUR (A).

Avec la quasiconcavité **SIMPLE**, l'argument ne fournit que « $\geq$ », ce qui **ne contredit pas** un maximum local **au sens FAIBLE** (« $f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x})$ dans un voisinage »). **Un témoin** : sur $[0, 2]$, la fonction **constante sur $[0, 1]$ puis croissante sur $[1, 2]$** est **quasiconcave** (elle est croissante au sens faible), et **tout point de $(0, 1)$ est un maximum local faible SANS être global.** La conclusion de (a) est **correcte** dès que l'on lit « *maximum local* » **au sens STRICT**, ou dès que f est **STRICTEMENT quasiconcave** — auquel cas l'inégalité devient $f(\mathbf{x}^t) > f(\mathbf{x}^*)$ et la **contradiction est immédiate.** Le livre ne précise pas cette lecture ; il est prudent de l'expliciter dans une copie.

La portée : c'est **ce résultat qui rend la microéconomie traitable** — on suppose l'utilité **QUASICONCAVE** et les contraintes **QUASICONVEXES** (*souvent linéaires*), et les conditions de Kuhn-Tucker deviennent alors **SUFFISANTES** pour un **optimum GLOBAL**.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Traiter $x \geq 0$ comme une égalité	Elle peut être SATURÉE ou NON — c'est tout l'enjeu	Trois cas
2	Oublier le cas 2	« la contrainte est saturée MAIS CELA N'A PAS VRAIMENT D'IMPORTANCE »	$x^* = 0$ et $f' = 0$
3	Croire qu'une solution intérieure est la norme	« le CAS 3 SEUL correspond au genre que nous avons rencontré auparavant »	
4	Ne retenir que $x^* f'(x^*) = 0$	« CELA SEUL NE SUFFIT PAS TOUT À FAIT »	Il faut les TROIS conditions
5	Oublier le cas « gênant »	$\tilde{x} = 0$ avec $f' > 0$ donne AUSSI un produit nul — et c'est un MINIMUM	D'où $f' \leq 0$
6	Inverser la condition 1 pour un min	MAX : $f' \leq 0$ · MIN : $f' \geq 0$	(A2.31) vs (A2.32)
7	Résoudre les conditions dans le désordre	La RÈGLE DE POUCE : le TERME PRODUIT D'ABORD	Exemple A2.10
8	Garder une racine négative	La condition 3 l'écarte	$x = -2$ dans l'exemple A2.10
9	Oublier de vérifier la condition 1 à la fin	« assurez-vous que les AUTRES conditions sont satisfaites »	
10	Appliquer les conditions globalement à n variables	« les trois conditions doivent tenir POUR CHAQUE VARIABLE SÉPARÉMENT »	Thm A2.19
11	Croire que le théorème A2.19 est suffisant	Ce sont des conditions NÉCESSAIRES	Titre du théorème
12	Confondre programmation linéaire et non linéaire	« les problèmes LINÉAIRES sont UN CAS PARTICULIER des non linéaires »	
13	Chercher une TANGENCE dans (A2.33)	« en x^* , l'ensemble de niveau de f N'EST TANGENT À AUCUNE des lignes de contrainte »	C'est un coin
14	Mal orienter les inégalités de pentes	« FAIBLEMENT PLUS RAIDE que g^1 et FAIBLEMENT PLUS PLATE que g^2 »	(A2.34)

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
15	Oublier de renverser en prenant les inverses	Multiplier par -1 ET passer aux inverses renverse DEUX FOIS	Le passage à (A2.34)
16	Croire que le gradient est tangent au niveau	Il est PERPENDICULAIRE (note 5)	
17	Oublier la pente d'un vecteur	Le vecteur (z_1, z_2) a pour pente z_2/z_1	
18	Croire que le cône admet des coefficients négatifs	COMBINAISON LINÉAIRE NON NÉGATIVE	D'où $\lambda_j \geq 0$
19	Écrire λ_j sans contrainte de signe	Kuhn-Tucker EXIGE $\lambda_j^* \geq 0$ — Lagrange non	La grande différence
20	Écrire les contraintes en ≥ 0	Le signe des λ dépend de la convention $g^j \leq 0$	
21	Oublier la complémentarité	$\lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0$	La condition la plus caractéristique
22	Mal lire la complémentarité	« si une contrainte est LÂCHE , son multiplicateur est NUL ; si un multiplicateur est POSITIF , sa contrainte est SATURÉE »	
23	Croire que $\lambda_j^* = 0$ implique contrainte lâche	NON — le cas « saturée mais sans importance » a les deux nuls	Cas 2
24	Croire Kuhn-Tucker suffisant	« QUE des conditions NÉCESSAIRES du PREMIER ORDRE pour les optima LOCAUX »	
25	Ignorer où trouver les conditions suffisantes	« LUENBERGER (1973) ou ARROW ET ENTHOVEN (1961) » — quand f est concave ou quasiconcave	
26	Traiter les contraintes de non-négativité à part	« chaque contrainte de non-négativité peut s'écrire comme une fonction g^j »	
27	Oublier que A2.20 $\Rightarrow$ A2.19	Le théorème A2.19 est LE CAS PARTICULIER où $g^i = -x_i$	Exercice A2.30
28	Oublier la qualification des contraintes	Le contre-exemple $g(x) = x^3 \leq 0$	« on ne peut pas simplement la supprimer »

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
29	Croire le contre-exemple contradictoire	« CECI NE CONTREDIT PAS le théorème parce que $\{\nabla g(x^*)\} = \{0\}$ n'est PAS linéairement indépendant »	
30	Croire l'indépendance linéaire seule possible	« UNE PARMİ TOUTE UNE VARIÉTÉ de qualifications »	Exercice A2.31
31	Croire les qualifications faibles gratuites	Elles conservent l'EXISTENCE mais PAS l'UNICITÉ	
32	Croire que $\mathbf{x}^*$ peut être sur la frontière de D	Le théorème exige $\mathbf{x}^*$ INTÉRIEUR à D	(La contrainte, elle, peut être saturée)
33	Oublier que B doit être fermé	Le théorème de séparation A2.24 l'exige	Exercice A2.29
34	Rater le rôle de $\mathbf{0} \in B$	C'est ce qui donne $\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}^* > 0$	Pas 2 de la preuve
35	Oublier pourquoi λ « assez grand »	Si $\mathbf{p} \cdot \nabla g^j > 0$, on peut faire exploser $\mathbf{p} \cdot \mathbf{b}$ et violer (P.1)	
36	Confondre $\mathbf{p}$ et $\mathbf{z}$	$\mathbf{p}$ vient de la SÉPARATION · $\mathbf{z}$ de la SURJECTIVITÉ de G	Et l'on combine $\mathbf{p} + \delta \mathbf{z}$
37	Croire les multiplicateurs sans signification	Ils mesurent LA VALEUR MARGINALE du relâchement de la contrainte	Exercice A2.33
38	Minimiser directement avec les conditions de max	Maximiser $-f$ SOUS LES MÊMES contraintes	
39	Croire l'ensemble réalisable toujours convexe	Il l'est si g est QUASICONVEXE (thm A1.18)	Exercice A2.32
40	Croire qu'un max local est global sans hypothèse	Il faut f QUASICONCAVE et l'ensemble réalisable CONVEXE	Exercice A2.32(a)

Ultimate Review

§A2.3.5 — LA NON-NÉGATIVITÉ.

$$\max_x f(x) \quad \text{s.c.} \quad x \geq 0 \quad (\text{A2.30})$$

LES TROIS CAS (figure A2.9) :

Le cas	La configuration	Les conditions
1 — SATURÉE	« le maximum global est en $x_1 < 0$, qui VIOLE la contrainte »	$x^* = 0$, $f'(x^*) < 0$
2 — saturée, SANS IMPORTANCE	« maximisée PILE au point $x^* = 0$ »	$x^* = 0$, $f'(x^*) = 0$
3 — NON saturée	« SOLUTION INTÉRIEURE »	$x^* > 0$, $f'(x^*) = 0$

LE POINT COMMUN : « *DANS CHAQUE CAS, MULTIPLIEZ LES DEUX CONDITIONS et remarquez que LE PRODUIT SERA TOUJOURS ZÉRO !* »

LE CAS GÊNANT à écarter : $\tilde{x} = 0$ avec $f'(\tilde{x}) > 0$ — « *le produit vaut ENCORE zéro MÊME SI $\tilde{x}$ est UN MINIMUM* ».

(A2.31) — MAX : $f'(x^*) \leq 0$, $x^* f'(x^*) = 0$, $x^* \geq 0$ (A2.32) — MIN : $f'(x^*) \geq 0$, $x^* f'(x^*) = 0$, $x^* \geq 0$

SEULE LA CONDITION 1 CHANGE DE SENS.

LA RÈGLE DE POUCE (exemple A2.10) : « **CONCENTREZ-VOUS SUR LE TERME PRODUIT. RÉSOLVEZ-LE D'ABORD, PUIS ASSUREZ-VOUS QUE LES AUTRES CONDITIONS SONT SATISFAITES.** »

THÉORÈME A2.19 : les trois conditions tiennent **POUR CHAQUE VARIABLE SÉPARÉMENT**, avec les PARTIELLES à la place de la dérivée.

§A2.3.6 — KUHN-TUCKER.

$$\max f(x_1, x_2) \quad \text{s.c.} \quad g^1 \leq 0, g^2 \leq 0 \quad (\text{A2.33})$$

UN PROBLÈME DE PROGRAMMATION NON LINÉAIRE — « *les problèmes LINÉAIRES en sont UN CAS PARTICULIER* ».

LA DÉRIVATION GÉOMÉTRIQUE :

1. La pente du niveau de f est « **FAIBLEMENT PLUS RAIDE** que celle de g^1 » et « **FAIBLEMENT PLUS PLATE** que celle de g^2 » $\Rightarrow$ (A2.34)
2. Un vecteur (z_1, z_2) a pour pente $z_2/z_1 \Rightarrow$ (A2.34) encadre LA PENTE DE ∇f entre celles de ∇g^1 et ∇g^2
3. (Note 5) le GRADIENT est PERPENDICULAIRE à son ensemble de niveau
4. $\Rightarrow \nabla f(\mathbf{x}^*)$ EST DANS LE CÔNE des COMBINAISONS LINÉAIRES NON NÉGATIVES de ∇g^1 et ∇g^2

« À L'OPTIMUM, LE GRADIENT DE f S'EXPRIME COMME UNE COMBINAISON LINÉAIRE NON NÉGATIVE DES GRADIENTS DES CONTRAINTES SATURÉES. »

THÉORÈME A2.20 (KUHN-TUCKER) — sous l'INDÉPENDANCE LINÉAIRE des gradients des contraintes SATURÉES, il existe un λ^* UNIQUE avec :

$$\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^m \lambda_j^* \frac{\partial g^j(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0 \quad \lambda_j^* \geq 0, \quad g^j(\mathbf{x}^*) \leq 0, \quad \lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0$$

La preuve : poser $B =$ le cône, supposer $\nabla f \notin B$, SÉPARER par le théorème A2.24 $\Rightarrow$ (P.1)-(P.2) ; l'indépendance linéaire rend G SURJECTIVE $\Rightarrow$ (P.3) ; combiner en $\mathbf{p} + \delta \mathbf{z} \Rightarrow$ une direction RÉALISABLE qui AUGMENTE $f \Rightarrow$ contradiction.

LA COMPLÉMENTARITÉ DES ÉCARTS : « si une contrainte est LÂCHE, son multiplicateur est NUL ; si un multiplicateur est POSITIF, sa contrainte est SATURÉE » — et λ_j^* mesure « L'AUGMENTATION MARGINALE de la fonction objectif quand la j -ième contrainte est RELÂCHÉE ».

KUHN-TUCKER N'EST QUE NÉCESSAIRE : « des conditions SUFFISANTES sont disponibles quand la fonction objectif est **CONCAVE OU QUASICONCAVE** » (Luenberger 1973 · Arrow et Enthoven 1961).

LA QUALIFICATION DES CONTRAINTES — le contre-exemple :

$$\max x \quad \text{s.c.} \quad x^3 \leq 0 \quad \Rightarrow \quad x^* = 0, \quad \nabla g(x^*) = 0, \quad \nabla f(x^*) = 1$$

La conclusion du théorème ÉCHOUE — mais sans contradiction, car $\{0\}$ n'est pas linéairement indépendant. « On ne peut pas simplement supprimer la qualification des contraintes. »

Active Recall

« Dans de nombreuses applications économiques, nous devons optimiser **sous des contraintes QUI IMPLIQUENT DES INÉGALITÉS, AU LIEU DE — OU EN PLUS DE — simples égalités**. Par exemple, **UNE RESTRICTION DE BON SENS est d'exiger que LES VARIABLES ÉCONOMIQUES NE SOIENT DISPONIBLES QU'EN QUANTITÉS NON NÉGATIVES**. »

« **L'analyse lagrangienne DOIT ÊTRE MODIFIÉE**. » Le livre commence par « **LE PROBLÈME LE PLUS SIMPLE POSSIBLE** » : $\max_x f(x)$ s.c. $x \geq 0$ (A2.30).

Le cas	Ce que dit le livre	Les conditions
1	« le max global est en x_1 , MAIS $x_1 < 0$ N'EST PAS RÉALISABLE [...] atteint SUR LA FRONTIÈRE. LA CONTRAINTE EST SATURÉE . »	$x^* = 0$, $f'(x^*) < 0$
2	*« ATTEIGNABLE, MAIS TOUT JUSTE [...] maximisée PILE au point $x^* = 0$. Saturée, mais cela n'a pas vraiment d'importance. »*	$x^* = 0$, $f'(x^*) = 0$
3	« le CAS 3 SEUL correspond au genre rencontré auparavant [...] SOLUTION INTÉRIEURE parce que la solution est STRICTEMENT à l'intérieur »	$x^* > 0$, $f'(x^*) = 0$

« **Y a-t-il quelque chose de COMMUN AUX TROIS ? REGARDEZ ATTENTIVEMENT. DANS CHAQUE CAS, MULTIPLIEZ LES DEUX CONDITIONS ENSEMBLE et remarquez que LE PRODUIT SERA TOUJOURS ZÉRO !** »

$$x^* [f'(x^*)] = 0$$

Mais « **CELA SEUL NE SUFFIT PAS TOUT À FAIT** ».

« En $\tilde{x} = 0$ avec $f'(\tilde{x}) > 0$, en augmentant x en s'éloignant de la frontière et en entrant dans la région réalisable, LA VALEUR DE LA FONCTION AUGMENTERA. NÉANMOINS, LE PRODUIT $\tilde{x}f'(\tilde{x}) = 0$ MÊME SI $\tilde{x}$ EST UN MINIMUM, PAS UN MAXIMUM. »

« Nous pouvons ÉCARTER cette possibilité **EN EXIGEANT SIMPLEMENT QUE LA FONCTION SOIT NON CROISSANTE** quand nous augmentons x » $\Rightarrow$ la condition $f'(x^*) \leq 0$.

	MAXIMUM (A2.31)	MINIMUM (A2.32)
1	$f'(x^*) \leq 0$	$f'(x^*) \geq 0$
2	$x^*[f'(x^*)] = 0$	$x^*[f'(x^*)] = 0$
3	$x^* \geq 0$	$x^* \geq 0$

Pour le minimum, « le cas gênant surgit si la fonction est **DÉCROISSANTE** à la frontière. Nous l'écartons **en exigeant que la dérivée soit NON NÉGATIVE** ».

$$\max 6 - x^2 - 4x \text{ s.c. } x \geq 0 \Rightarrow f'(x) = -2x - 4.$$

« Une **RÈGLE DE POUCE** qui marche habituellement est de **SE CONCENTRER SUR LE TERME PRODUIT. RÉSOLVEZ-LE D'ABORD, PUIS assurez-vous que les autres conditions sont satisfaites.** »

$$2x^*[x^* + 2] = 0 \implies x = 0 \text{ ou } x = -2$$

La condition 3 écarte $x = -2$; la condition 1 donne $-4 \leq 0 \implies x^* = 0$.

« De manière **TOUT À FAIT SENSÉE**, (A2.31) et (A2.32) se généralisent [...] **LES TROIS CONDITIONS DOIVENT TENIR POUR CHAQUE VARIABLE SÉPARÉMENT, avec LES DÉRIVÉES PARTIELLES substituées à la dérivée unique.** »

MAX : $\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} \leq 0$, $x_i^* \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0$, $x_i^* \geq 0$ **MIN :** $\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} \geq 0$ (les deux autres inchangées)

« Un tel problème est communément appelé **UN PROBLÈME DE PROGRAMMATION NON LINÉAIRE**. Dans les problèmes **LINÉAIRES**, **UNE FONCTION LINÉAIRE** est optimisée **SOUS DES CONTRAINTES D'INÉGALITÉ LINÉAIRES**. Dans (A2.33), **IL N'Y A PAS DE TELLES LIMITATIONS**, de sorte que **LES PROBLÈMES LINÉAIRES SONT UN CAS PARTICULIER DES NON LINÉAIRES.** »

« Les méthodes pour le cas général **DOIVENT BEAUCOUP À L'ÉTUDE PRÉCOCE DU CAS LINÉAIRE.** »

En $\mathbf{x}^*$ où les deux contraintes sont saturées, la pente du niveau de f doit être :

#	La condition et sa raison
1	« FAIBLEMENT PLUS RAIDE que celle de g^1 . AUTREMENT, IL Y AURAIT DES POINTS RÉALISABLES AU NORD-OUEST QUI ATTEIGNENT UNE VALEUR PLUS ÉLEVÉE. »
2	« FAIBLEMENT PLUS PLATE que celle de g^2 »

Après multiplication par -1 et passage aux inverses :

$$\frac{\partial g^1 / \partial x_2}{\partial g^1 / \partial x_1} \leq \frac{\partial f / \partial x_2}{\partial f / \partial x_1} \leq \frac{\partial g^2 / \partial x_2}{\partial g^2 / \partial x_1} \quad (\text{A2.34})$$

« **UN VECTEUR (z_1, z_2) , ÉTANT LE SEGMENT DE L'ORIGINE AU POINT, A POUR PENTE z_2/z_1 .** »

$\Rightarrow$ les trois termes de (A2.34) sont les PENTES des trois gradients $\Rightarrow$ « **la pente de $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ SE TROUVE ENTRE celles de $\nabla g^1(\mathbf{x}^*)$ et $\nabla g^2(\mathbf{x}^*)$.** ».

(Note 5.) « **les pentes des vecteurs gradients sont LES INVERSEES OPPOSÉS des pentes de leurs ensembles de niveau. PAR CONSÉQUENT, ILS SONT PERPENDICULAIRES À LEURS ENSEMBLES DE NIVEAU.** »

« **LE CÔNE HACHURÉ AU NORD-EST de la fig. A2.12 est L'ENSEMBLE DE TOUS LES VECTEURS qui peuvent s'écrire comme UNE COMBINAISON LINÉAIRE NON NÉGATIVE de $\nabla g^1(\mathbf{x}^*)$ et $\nabla g^2(\mathbf{x}^*)$. ÉVIDEMMENT, $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ SE TROUVE DANS CET ENSEMBLE.** »

$\Rightarrow$ il existe $\lambda_1^*, \lambda_2^* \geq 0$ avec $\nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_j \lambda_j^* \nabla g^j(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.

*(Les gradients sont dessinés « **COMME SI $\mathbf{x}^*$ ÉTAIT L'ORIGINE** ».)*

$\mathbf{x}^*$ intérieur à D maximise f sous $g^j \leq 0$; f et les g^j continûment différentiables au voisinage. **Si les $\nabla g^j(\mathbf{x}^*)$ des contraintes SATURÉES sont LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS**, il existe un **λ^* UNIQUE** avec

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^m \lambda_j^* \frac{\partial g^j}{\partial x_i} = 0 \quad \lambda_j^* \geq 0 \quad g^j(\mathbf{x}^*) \leq 0 \quad \lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0$$

Trois nouveautés par rapport à Lagrange : le **SIGNE** des λ_j , les contraintes en **INÉGALITÉ**, la **COMPLÉMENTARITÉ**.

Étape	L'argument
1	Supposer les K premières contraintes SATURÉES , poser $\lambda_j^* = 0$ pour les autres $\Rightarrow$ la complémentarité est automatique
2	Définir le cône $B = \{\sum_{j \leq K} \lambda_j \nabla g^j(\mathbf{x}^*), \lambda_j \geq 0\}$ — CONVEXE et FERMÉ
3	Il SUFFIT de montrer $\nabla f(\mathbf{x}^*) \in B$ (l'unicité venant de l'indépendance linéaire)
4	Par l'absurde : si $\nabla f \notin B$, le THÉORÈME A2.24 SÉPARE $\Rightarrow \mathbf{p} \cdot \mathbf{a}^* > \mathbf{p} \cdot \mathbf{b}$ (P.1), d'où $\nabla f \cdot \mathbf{p} > 0$ et $\nabla g^j \cdot \mathbf{p} \leq 0$ (P.2)
5	L'indépendance linéaire rend G SURJECTIVE $\Rightarrow$ il existe $\mathbf{z}$ avec $\nabla g^j \cdot \mathbf{z} < 0$ (P.3)
6	Combiner : $\nabla f \cdot (\mathbf{p} + \delta \mathbf{z}) > 0$ (P.4), mais $\mathbf{x}^* + \varepsilon(\mathbf{p} + \delta \mathbf{z})$ est RÉALISABLE $\Rightarrow$ CONTRADICTION

En une phrase : si ∇f sortait du cône, on construirait une direction réalisable qui augmente f .

« La conclusion que $\lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0$ est appelée **LA COMPLÉMENTARITÉ DES ÉCARTS**. »

« Elle dit que **SI UNE CONTRAINTES EST LÂCHE, SON MULTIPLICATEUR DOIT ÊTRE NUL, tandis que SI UN MULTIPLICATEUR EST POSITIF, SA CONTRAINTES DOIT ÊTRE SATURÉE.** »

Et le sens économique : « λ_j^* peut s'interpréter comme **L'AUGMENTATION MARGINALE DE LA FONCTION OBJECTIF QUAND LA j -IÈME CONTRAINTES EST RELÂCHÉE** » (exercice A2.33).

« Les conditions de Kuhn-Tucker ne sont **QUE DES CONDITIONS NÉCESSAIRES DU PREMIER ORDRE** pour les optima **LOCAUX**. **DES CONDITIONS SUFFISANTES SONT DISPONIBLES QUAND LA FONCTION OBJECTIF EST CONCAVE OU QUASICONCAVE** (Luenberger 1973 ; Arrow et Enthoven 1961). **Pour nos besoins, les conditions nécessaires SUFFISENT.** »

« Le théorème A2.20 s'applique encore puisque **chaque contrainte de non-négativité peut s'écrire comme une fonction g^j** . EN EFFET, si les contraintes de non-négativité sont LES SEULES, alors LE THÉORÈME A2.20 SE RÉDUIT AU THÉORÈME A2.19. »

Le calcul (exercice A2.30) : avec $g^i(\mathbf{x}) = -x_i$, la stationnarité donne $\partial f / \partial x_i = -\lambda_i^* \leq 0$, la complémentarité $\lambda_i^* x_i^* = 0$ donne $x_i^* \partial f / \partial x_i = 0$, et la réalisabilité $x_i^* \geq 0$.

$$\max f(x) = x \quad \text{s.c.} \quad g(x) = x^3 \leq 0, \quad D = (-\infty, \infty)$$

$\Rightarrow x^* = 0, \nabla g(x^*) = 0, \nabla f(x^*) = 1 \Rightarrow$ « LA CONCLUSION DU THÉORÈME A2.20 **ÉCHOUE** » (on ne peut pas avoir $1 - \lambda \cdot 0 = 0$).

« Ceci **NE CONTREDIT PAS** le théorème parce que l'ensemble singleton $\{\nabla g(x^*)\}$ **N'EST PAS LINÉAIREMENT INDÉPENDANT**. Ainsi, ON NE PEUT PAS SIMPLEMENT SUPPRIMER LA QUALIFICATION DES CONTRAINTES. »

L'indépendance linéaire est « UNE PARMİ TOUTE UNE VARIÉTÉ » — les autres (exercice A2.31) **préservent l'EXISTENCE mais PAS L'UNICITÉ** des multiplicateurs.

$\max f$ s.c. $g \leq 0, \mathbf{x} \geq 0$, avec f **QUASICONCAVE** et g **QUASICONVEXE**.

L'observation clé : g **quasiconvexe** $\Rightarrow$ (théorème A1.18) $\{g \leq 0\}$ est **CONVEXE** $\Rightarrow$ (théorème A1.1) **L'ENSEMBLE RÉALISABLE EST CONVEXE**.

(b) L'unicité : deux maxima globaux distincts $\mathbf{x}^*, \mathbf{x}'$ de même valeur M donneraient, **par STRICTE quasiconcavité**, $f(\mathbf{x}^t) > \min = M \Rightarrow$ **contradiction**

(a) Local $\Rightarrow$ global : le même argument donne $f(\mathbf{x}^t) \geq f(\mathbf{x}^*)$ — **strictement concluant si le maximum local est pris AU SENS STRICT, ou si f est STRICTEMENT quasiconcave**

(enrichissement hors cours).

Flashcards

Question	Réponse
La restriction « de bon sens » ?	Les quantités doivent être NON NÉGATIVES
Le problème (A2.30) ?	$\max_x f(x)$ s.c. $x \geq 0$
Cas 1 de la fig. A2.9 ?	$x^* = 0, f'(x^*) < 0$ — contrainte SATURÉE
Cas 2 ?	$x^* = 0, f'(x^*) = 0$ — saturée MAIS SANS IMPORTANCE
Cas 3 ?	$x^* > 0, f'(x^*) = 0$ — SOLUTION INTÉRIEURE
Le point commun aux trois ?	Le PRODUIT $x^* f'(x^*)$ est NUL
Suffit-il ?	NON — « pas tout à fait »
Le cas « gênant » ?	$\tilde{x} = 0$ avec $f' > 0$ — c'est un MINIMUM
Comment l'écarter ?	En exigeant $f' \leq 0$
Les trois conditions (A2.31) ?	$f' \leq 0 \cdot x^* f' = 0 \cdot x^* \geq 0$
Pour un MINIMUM (A2.32) ?	$f' \geq 0$ (les deux autres inchangées)
La règle de pouce ?	RÉSOUTRE LE TERME PRODUIT D'ABORD
La solution de l'exemple A2.10 ?	$x^* = 0$
Théorème A2.19 ?	Les trois conditions POUR CHAQUE VARIABLE
Ces conditions sont... ?	NÉCESSAIRES
Le problème (A2.33) ?	PROGRAMMATION NON LINÉAIRE
La programmation linéaire est... ?	UN CAS PARTICULIER
Y a-t-il tangence en x^* ?	NON — « tangent à AUCUNE des lignes »
La pente du niveau de f vs g^1 ?	FAIBLEMENT PLUS RAIDE
vs g^2 ?	FAIBLEMENT PLUS PLATE
Pourquoi ?	Sinon il y aurait des points réalisables MEILLEURS au NORD-OUEST

Question	Réponse
La pente d'un vecteur (z_1, z_2) ?	z_2/z_1
Le gradient et son niveau ?	PERPENDICULAIRES
Ce qu'est le CÔNE ?	Les COMBINAISONS LINÉAIRES NON NÉGATIVES des gradients
Où se trouve $\nabla f(\mathbf{x}^*)$?	DANS LE CÔNE
Théorème A2.20, la stationnarité ?	$\partial f/\partial x_i - \sum_j \lambda_j^* \partial g^j/\partial x_i = 0$
Le signe des λ_j^* ?	≥ 0
La condition caractéristique ?	$\lambda_j^* g^j(\mathbf{x}^*) = 0$
Son nom ?	LA COMPLÉMENTARITÉ DES ÉCARTS
Ce qu'elle dit ?	Contrainte LÂCHE $\Rightarrow$ multiplicateur NUL · multiplicateur POSITIF $\Rightarrow$ contrainte SATURÉE
Le sens économique de λ_j^* ?	L'augmentation MARGINALE de l'objectif quand la contrainte est RELÂCHÉE
L'hypothèse sur $\mathbf{x}^*$?	INTÉRIEUR à D
L'hypothèse sur les gradients ?	LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS, pour les contraintes SATURÉES
Combien de λ^* ?	UN SEUL — il est UNIQUE
L'outil central de la preuve ?	LE THÉORÈME DE SÉPARATION A2.24
Pourquoi $\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}^* > 0$?	Parce que $\mathbf{0} \in B$
Le rôle de $\mathbf{z}$?	La SURJECTIVITÉ de G donne $\nabla g^j \cdot \mathbf{z} < 0$
L'idée de la preuve en une phrase ?	Hors du cône, on construit une direction RÉALISABLE qui AUGMENTE f
Kuhn-Tucker est-il suffisant ?	NON — seulement NÉCESSAIRE
Quand a-t-on des conditions suffisantes ?	Quand f est CONCAVE ou QUASICONCAVE
Les références citées ?	Luenberger (1973) · Arrow et Enthoven (1961)
Les contraintes $\mathbf{x}_i \geq 0$?	S'écrivent $g^i = -x_i \leq 0$

Question	Réponse
A2.20 avec elles seules ?	SE RÉDUIT à A2.19
Le contre-exemple de la qualification ?	$\max x$ s.c. $x^3 \leq 0$
Pourquoi échoue-t-il ?	$\nabla g(0) = 0$ n'est PAS linéairement indépendant
Peut-on supprimer la qualification ?	NON
D'autres qualifications existent-elles ?	OUI — mais l'UNICITÉ se perd
Comment minimiser ?	Maximiser $-f$ sous LES MÊMES contraintes
L'ensemble réalisable est convexe si... ?	g est QUASICONVEXE (thm A1.18)
Programmation quasiconcave, (b) ?	f strictement quasiconcave $\Rightarrow$ maximum global UNIQUE
Le coût de la contrainte dans A2.26 ?	$10 - 6 = 4$